

深圳大学实验报告

课程名称： 数据库原理及应用

实验项目名称： 数据库设计

学院：

专业：

指导教师：

报告人： 学号： 班级：

实验时间：

实验报告提交时间：

教务处制

实验目的与要求：

目的：

通过为现实生活中存在的应用环境设计数据库系统，从而理解和掌握数据库设计的步骤和方法。

要求：

通过对实际问题的调研分析，完成一个数据库的设计，过程要保持独立思考和总结。

方法、步骤：

本次实验以深图书馆的日常业务为应用环境，为其设计一个数据库系统。本次实验将分为三个部分：

- 一是通过需求分析图书馆的工作概况，设计出数据流图；
- 二是将数据流图抽象为概念模型，本次采用 E-R 图；
- 三是将 E-R 图转化为数据模型，本次采用关系模型。

实验过程及内容：

1. 需求分析

1.1 初步分析

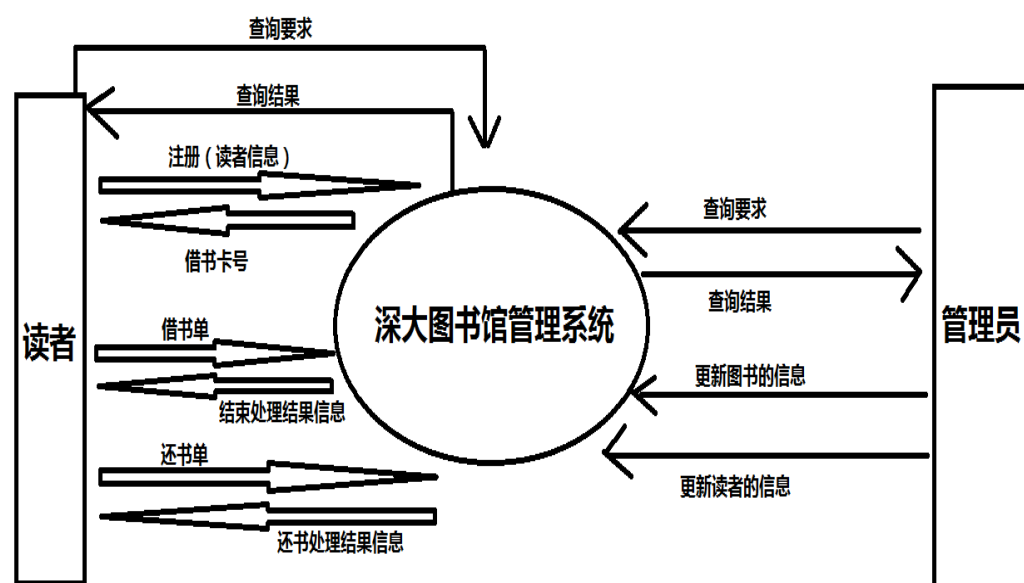
图书管理系统主要针对两类用户，一是读者，而是管理员。此系统应该要满足这两类用户的日常业务需要。对于已经注册了的读者，主要的功能有：

- (1) 查询图书馆的图书信息和自己的借阅信息
- (2) 借书
- (3) 还书

对于管理员，主要有：

- (1) 查询图书的借阅信息和读者的借阅信息
- (2) 更新图书馆的图书信息，包括增加、修改与删除。
- (3) 因某些原因注销读者的信息

基于以上的顶层分析情况，得到下面的顶层数据流图：



1.2 进一步分析

数据库用户：

读者与管理员是两类图书馆数据库的用户，由于身份的不同，他们对数据库对象及其操作权限是有很不同的，比如读者只能查询到自己的借阅情况，而管理员可以查询所有的借阅情况，这个主要是为了保障数据库的安全性。其实现方式一方面可以通过创建数据库角色为其分配权限，然后对用户进行配角，另一方面可以通过外模式即视图加以控制，在此不予累述。

需求分析中重点分析两个方向，一为数据，二为处理，即信息管理要求与数据操作

要求。根据对图书馆具体运作方式的分析，将其归纳如下：

A、数据操作要求：

对于读者的业务：

查询图书馆的馆藏图书信息是没有限制的。

借书是有一定限制的。不同的读者类型有不同限制，主要体现在借书的册数和天数上，下图为深大图书馆的具体要求，系统应该具备相关的检查机制。

[首页](#) / [服务](#) / [借阅](#) / [借阅权限](#)

借阅权限

读者类型	可借 总册数	借书量限（册）		借书时限（天）		可预约 总册数	可预约册数		可预借 册数
		中文	外文	一般	续借		中文	外文	
在职教职工	30	18	12	60	30	4	2	2	3
聘用教职工	20	12	8	60	30	4	2	2	3
各类研究生	30	22	8	60	30	4	2	2	3
各类本科生	15	10	5	60		2	1	1	3
外籍教师	20	10	10	60		4	2	2	3
外籍学生	5	2	3	60					3
自考生	5	5		60					3
进修生	5	5		60					3

还书时需要检查是否逾期，如果是的话要根据相关规则收取罚款，以下为深大图书馆的相关规定，系统应该具备相关的结算机制。

还书规定

本馆以计算机管理系统所记录的最迟应还期（A）为准（可登录“[我的图书馆](#)”查询），还书提醒书签上加盖的最迟应还期（B）仅作参考之用。读者应在最迟应还期（A）之前将所借图书归还（到总服务台借还书处办理还书手续，或按规定投入“自助还书箱”），逾期还书需交纳违约金（0.10元/册天，不超过20元/册）。

图书馆
2016年3月

对于管理员的业务，主要在于：

更新图书馆藏信息，这里包括新增图书，销毁破损或过时的图书，修改图书的信息；学生毕业时注销学生的读者身份，查询馆藏图书信息和学生借阅信息。

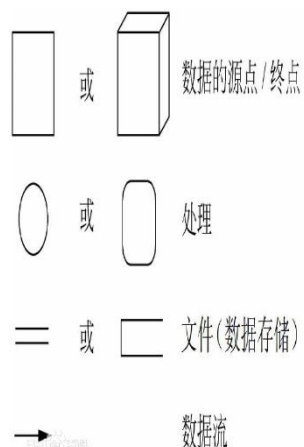
B、信息管理要求：

数据操作中主要涉及三种文件信息：

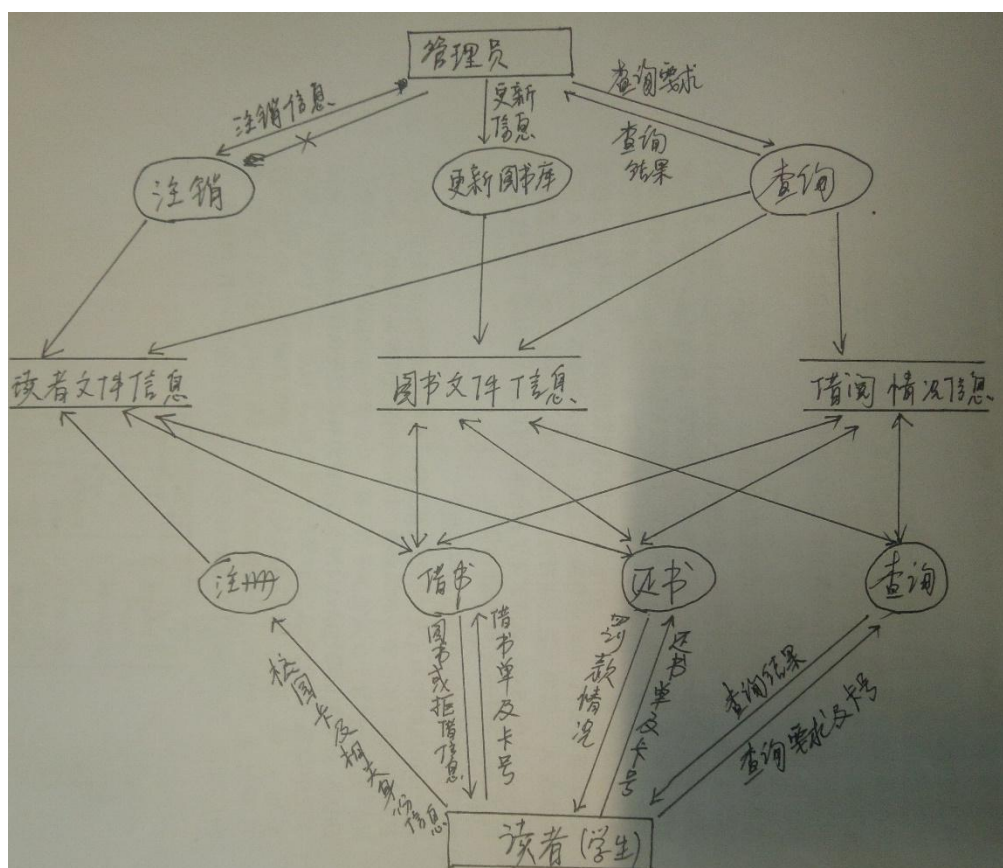
1. 读者文件信息
2. 图书文件信息
3. 借阅情况信息

1.3. 深层数据流图分析

数据图的基本含义如下图所示：

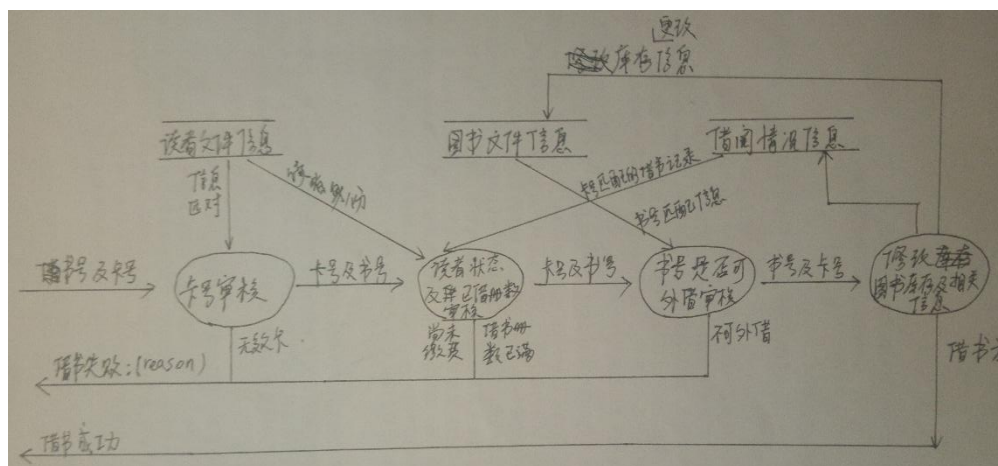


根据 1.2 的进一步分析，可以初步抽象出 0 层数据流图：

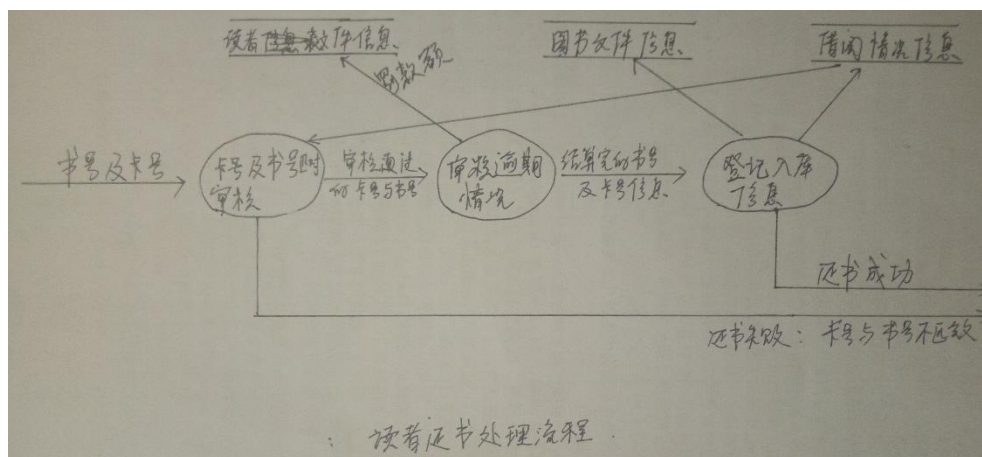


从图书管理系统第 0 层数据流图中可以看出，在图书管理的不同业务中，读者业务下的借书、还书、查询这几个业务处理较为复杂，使用到不同的文件信息，因此有必要对其进行更深层次的分析，即构建这些处理的第 1 层数据流图。下面几张图依次为借书、还书、查询处理的 1 层数据流图：

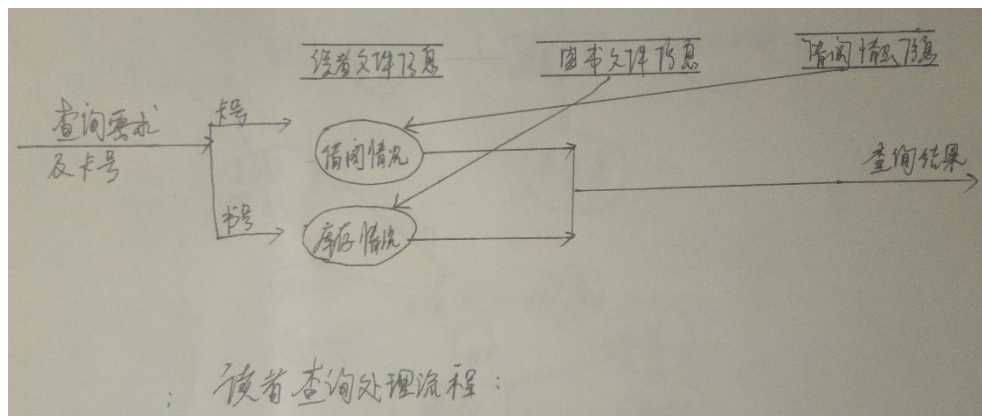
借书业务 1 层数据流图：



还书业务的 1 层数据流图：

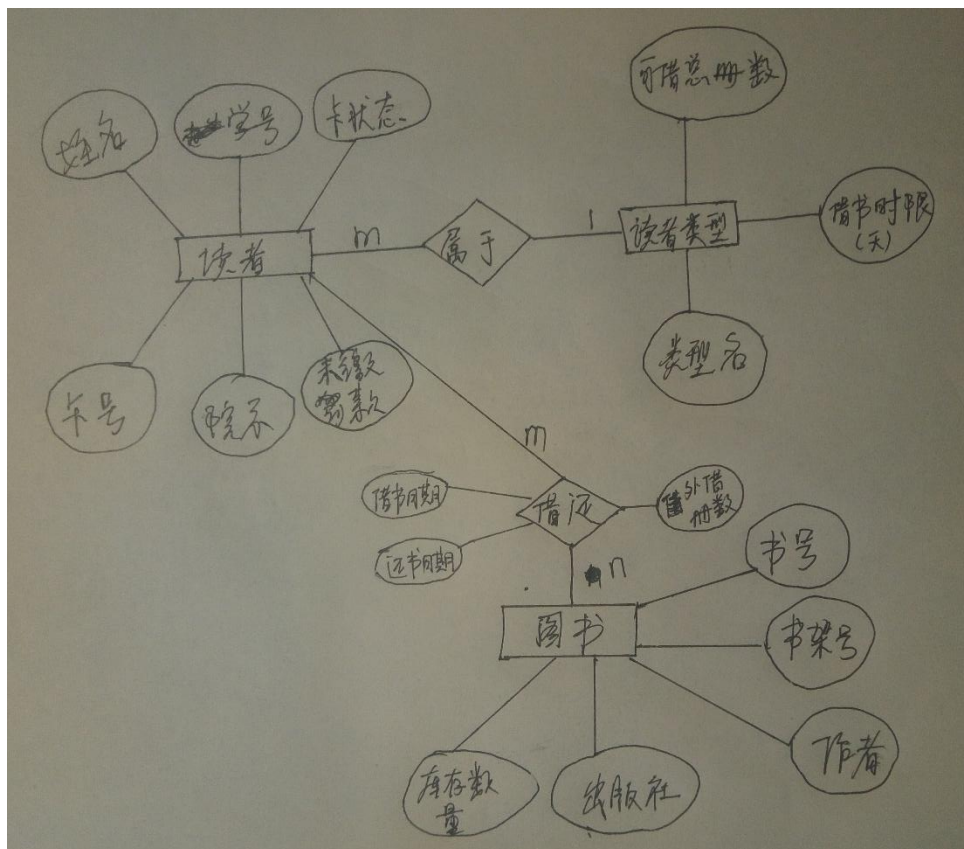


读者查询业务：



2.概念模型设计

由于总体上涉及的实体和联系并不复杂，所以这里直接列出 E-R 图：



3.逻辑结构设计

3.1 实体的关系模式

根据全局 E-R 图，可以看到系统中存在三个实体：读者、读者类型和图书。现将其关系模式表示如下：

读者（卡号，学号，姓名，院系，卡状态，类型名，未交罚款额）

读者类型（类型名，可借总册数、借书时限）

图书（书号，书架号，作者，出版社，库存数量）

3.2 实体间联系的关系模式

读者与读者类型的关系由于是 1: n 的关系，所以将读者类型的码属性添加至读者模式的属性中，成为外码。

读者与图书的联系：（卡号与书号同时也是外码）

借还信息（卡号，书号，外借册数，借书日期，还书日期）

实验结论及心得:

本次数据库设计,以深大图书馆为应用背景,尝试构造数据库,过程由于时间有限,一些具体细节有所忽略,但总体上建立了图书馆数据库的主要框架。

一个好的数据库,可以大大提高整个系统的工作效率。它将零散的数据实现整体的结构化,综合考虑了整体的应用环境,在此基础上进行统筹设计,使得整个应用环境更加地独立、可靠和方便。

但构造一个好的数据库是一件工作量很大的事,它需要各方人员参加、经过多个环节的调研分析,最后才一步一步的建立出整个结构化的系统。本次实验,让我亲自尝试设计了一个简化版的图书管理系统,使我更加深了对数据库设计的理解。

指导教师批阅意见:

成绩评定:

备注:

注: 1、报告内的项目或内容设置,可根据实际情况加以调整和补充。

2、教师批改学生实验报告时间应在学生提交实验报告时间后 10 日内。